SISTEMA NNC — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFICIAL

MANUAL TÉCNICO DE DETECCIÓN Y PROTOCOLO DE CRIBADO (NNC)

Filtro ECEF • Triangulación ENU 3D • Árbol H0-H7 • Algoritmos de Corrección

Fecha de Emisión: 2026-10-19	**Autoría / Módulo:** Sistema NNC Core Engine
Área Operativa: Prat de Llobregat (BCN) / Madrid r=200km	**Estado de Verificación:** 100% PASS (6/6 Suites)

1. Resumen Ejecutivo y Marco Operacional NNC

El **Sistema de Detección de Anomalías Atmosféricas y Control No Cooperativo (NNC)** constituye un marco de auditoría científica y matemática diseñado para filtrar, analizar y clasificar trazas aéreas no identificadas en el espacio aéreo de Prat de Llobregat y Madrid. Su propósito fundamental es eliminar falsos positivos mediante un árbol de exclusión jerárquico y reglas de física inercial estrictas antes de permitir la apertura de hipótesis no convencionales.

REGLA FUNDAMENTAL DE EVALUACIÓN

REGLA DE ORO DEL PROTOCOLO NNC:
Velocidad Inercial Real (v) ≈ Velocidad Angular Medida (ω) × Distancia Estimada (R)
Sin el cierre tridimensional de la distancia **R(t)** (vía triangulación o radar calibrado), queda estrictamente prohibido afirmar velocidades inerciales en m/s, km/h o números de Mach, así como atribuir propiedades físicas o materiales desconocidos. Faltando la distancia R, la ficha de caso se bloquea automáticamente en el estado **CINEMATICA_NO_CERRADA**.

Distinción entre Silencio de Red y Objeto No Cooperativo:

Un error recurrente consiste en interpretar la ausencia de un avión en receptores ADS-B comunitarios (como OpenSky) como la presencia de un objeto anómalo. El protocolo establece que el silencio de red es una limitación de cobertura y no una anomalía. Solo se abre una ficha de caso si se cuenta con fotografía/vídeo calibrable, radar con distancia, o informe con estampa temporal UTC y al menos una observación angular válida.

Estados Permitidos de la Ficha de Caso:

El esquema oficial ficha_caso.schema.json restringe los estados finales a ocho categorías auditables: **ABIERTO**, **EXPLICADO**, **DATOS_INSUFFICIENTES**, **CINEMATICA_NO_CERRADA**, **DENTRO_DE_ENVOLVENTE**, **CANDIDATO_CINEMATICO**, **MATERIAL_NO_MEDIDO** y **RESIDUO**. Queda vetado el uso de etiquetas especulativas como *FANI_confirmado*, *UAP_confirmado* o *nave*.

2. Filtro de Ingreso ECEF y Conversión Geodésica WGS84

El filtro de ingreso (ingreso_ecef.py) actúa como la primera barrera de validación. Recibe coordenadas geocéntricas ECEF 3D *(X, Y, Z)* en metros y ejecuta la conversión inversa WGS84 mediante el **método directo de Bowring** en precisión float64:

ALGORITMO GEODÉSICO DE BOWRING

Formulación de Bowring (ECEF LLA WGS84):

• Longitud: $\lambda = atan2(Y, X)$

• Radio Cilíndrico: $p = \sqrt{(X^2 + Y^2)}$ | Ángulo Paramétrico: $\theta = atan2(Z \cdot a, p \cdot b)$

• Latitud Geodésica: $\varphi = atan2(Z + e'^2 \cdot b \cdot sin^3\theta, p - e^2 \cdot a \cdot cos^3\theta)$

• Altitud Geométrica: $h = p / cos(\varphi) - N(\varphi)$, donde $N(\varphi) = a / \sqrt{(1 - e^2 \cdot sin^2\varphi)}$

Criterios de Rechazo Duro (Estado RECHAZADO_INGRESO - E0):

• **h_bajo_elipsoide (h < 0 m):** La coordenada calculada sitúa el punto bajo la superficie del elipsoide WGS84 (mar o tierra).

• **G_declarada_no_derivable:** Se declara aceleración G sin adjuntar vectores de velocidad v_1, v_2 y tiempo Δt para validar $a = ||v_2 - v_1|| / \Delta t$.

• **G_no_cierra_con_vectores:** La aceleración G declarada discrepa en más de 0.05 respecto a la derivada vectorialmente.

• **mach_alto_sin_firma_termica:** Declaración de régimen Mach > 5.0 en atmósfera densa sin firma de fricción térmica activa.

Parámetro / Evaluación	Fixture Rechazado (anomalous_node_01)	Ejemplo Sintético Admitido
Coordenadas ECEF (X,Y,Z)	(4783432.1, 165432.1, 4192312.9) m	(4792306.8, 171538.3, 4192011.1) m
Conversión LLA (Bowring)	41.406131° N, 1.980750° E	41.350000° N, 2.050000° E
Altitud Geométrica (h)	**h = -6116.66 m (Bajo elipsoide)**	**h = +500.00 m (Admitido)**
Evaluación Cinemática	Mach 12.4 sin firma térmica; G no derivable	Mach 0.60; G = 0.0285 derivable
Distancia a Madrid / Prat	490.09 km Madrid / 12.90 km Prat	494.61 km Madrid / 4.47 km Prat
Estado Resultante	**RECHAZADO_INGRESO (E0)**	**ADMITIDO_A_EXCLUSION_H0_H7**

3. Triangulación 3D por Par Óptico en Coordenadas ENU

Para resolver el cierre de la distancia *R(t)*, el sistema despliega un par óptico formado por dos estaciones fijas separadas por una línea base recomendada de 5 km a 15 km (8 km en el diseño de Prat). Cada estación mide los ángulos de azimut (*az*) y elevación (*el*) con sincronización GNSS/NTP (desfase < 20 ms).

Algoritmo de Intersección por Mínimos Cuadrados (triangulacion_azel):

SISTEMA DE INTERSECCIÓN DE RAYOS 3D

1. Se determinan los vectores directores unitarios en ENU: $d = (\sin(az)\cdot\cos(el), \cos(az)\cdot\cos(el), \sin(el))$.
2. Se definen dos rayos 3D: $P_1(t) = P_A + t\cdot d_1$ y $P_2(s) = P_B + s\cdot d_2$.
3. Se resuelve el sistema lineal 2×2 para determinar los parámetros t, s que minimizan la distancia entre rayos:

$$\begin{bmatrix} d_1\cdot d_1 & -d_1\cdot d_2 \\ -d_1\cdot d_2 & d_2\cdot d_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1\cdot(P_B - P_A) \\ -d_2\cdot(P_B - P_A) \end{bmatrix}$$

4. Posición estimada: $P_mid = (P_1(t) + P_2(s)) / 2$. Distancias: $R_1 = ||P_mid - P_A||$, $R_2 = ||P_mid - P_B||$.
5. Indicador de error de cruce: $gap_m = ||P_1(t) - P_2(s)||$. Si $|det| < 10^{-14}$ o $t,s \le 0$, se invalida.

Parámetro de Triangulación	Valor Sintético Obtenido	Referencia / Tolerancia
Línea Base (Estación A - B)	8,000.00 m (8 km)	Recomendado: 5,000 m - 15,000 m
Incertidumbre Angular Inyectada	±0.03° - ±0.04° (Ruido sensor)	Ruido CMOS / Seeing atmosférico
Distancia Calculada R_1 (Estación A)	7,803.52 m	Teórico real: 7,810.25 m (Error 6.73 m)
Distancia Calculada R_2 (Estación B)	7,803.24 m	Teórico real: 7,810.25 m (Error 7.01 m)
Error de Cruce (gap_m)	**6.91 m**	Aceptable si gap_m < 50 m
Desviación Posicional 3D	**8.19 m a 7.8 km de distancia**	Avanza a cálculo de velocidad inercial v

4. Árbol de Exclusión Jerárquico (H0 a H7)

El protocolo aplica una secuencia estricta de descarte en cascada. Un evento solo se mantiene abierto si no coincide con ninguna de las hipótesis convencionales H0–H7:

Nivel	Nombre Hipótesis	Criterio de Evaluación y Exclusión	Dictamen Típico
H0	Cobertura	Verifica línea de visión y cobertura efectiva de sensores.	Hueco de Red / No Objeto
H1	ADS-B	Coincidencia espacial/temporal con traza comercial 1090 MHz.	Avión Comercial (ej. EZY95FN)
H2	OGN / FLARM	Transmisión de aviación ligera, veleros o drones Remote ID.	Ultraligero / Dron / Glider
H3	Satélite / TLE	Pase orbital registrado en CelesTrak / NORAD en cono de vista.	Satélite LEO / ISS (25544)
H4	Globo / SondeHub	Registro de sonda meteorológica AEMET o globo amateur.	Sonda Atmosférica
H5	Meteorología	Fenómenos ópticos (Iridium flash, rayos, espejismos, pirocúmulos).	Fenómeno Atmosférico
H6	Artefacto Sensor	Efectos de cámara (rolling shutter, paralaje, desenfoque).	Artefacto Instrumental
H7	Animal / Fauna	Techos biológicos publicados: v > 110 m/s o h > 8000 m DESCARTADO. v ≤ 35 m/s COMPATIBLE_ANIMAL. Sin v SIN_DATOS.	DESCARTADO_ANIMAL o COMPATIBLE_ANIMAL

5. Tratamiento de Señal y Algoritmos de Corrección

El módulo correccion_errores.py implementa la infraestructura matemática para garantizar la integridad de los datos de telemetría y el suavizado de trazas:

1. Codificación Hamming(7,4) y Integridad CRC-16:

• **Hamming(7,4):** Añade 3 bits de paridad a cada nibble de 4 bits. Corrige automáticamente errores de 1 bit y detecta errores de 2 bits en enlaces de datos con ruido.

• **CRC-16-CCITT:** Verifica tramas de datos completas mediante el polinomio 0x1021, garantizando que no existan tramas corruptas en la cadena de procesamiento.

2. Filtro de Kalman Angular de 2 Estados [θ, ω]:

Aplica estimación recursiva para filtrar el ruido de píxel y *seeing* en las mediciones de ángulo (θ) y estimar con precisión la velocidad angular (ω):

MATRIZ DE FILTRADO KALMAN ANGULAR

• **Predicción de Estado:** $\theta_{pred} = \theta_{k-1} + \omega_{k-1} \cdot \Delta t \mid \omega_{pred} = \omega_{k-1}$
• **Actualización de Covarianza:** Incorpora covarianza de proceso *Q* y ruido de medida *R_meas*.
• **Ganancia de Kalman (K):** Pondera la innovación del sensor frente a la predicción del modelo.
• **Resultado:** Convergencia suave del vector de velocidad angular ω sin picos espurios por ruido.

3. Nota sobre Computación Cuántica:

Se aclara explícitamente que el nodo NNC no dispone de unidad de procesamiento cuántico (QPU) ni entorno Qiskit. Los algoritmos de corrección de 3 bits probados corresponden a simulaciones clásicas de voto por mayoría. El protocolo prohíbe terminantemente simular o inventar resultados asignados a hardware cuántico.

6. Integración de Sensores Abiertos y Datos Satelitales

El visor de monitoreo integrativo (radar.html) consume flujos de datos en abierto para contextualizar las condiciones atmosféricas y espaciales durante las observaciones:

Fuente / Servicio	Capas / Sensores Integrados	Aplicación Operativa en NNC
NASA GIBS (WMTS)	Terra/Aqua MODIS (TrueColor, LST, Vapor) Suomi NPP/NOAA VIIRS, GPM IMERG, GHRSST	Superposición de cobertura nubosa, humedad y anomalías térmicas en superficie.
NOAA SWPC	noaa-planetary-k-index.json (Kp live)	Monitoreo de actividad geomagnética y clima espacial para descartar auroras/ruido.
CelesTrak / NORAD	Efemérides TLE en tiempo real	Cálculo de pasos de satélites LEO e ISS para evaluación inmediata de la hipótesis H3.
Open-Meteo	Marine BCN (SST, oleaje) / Land Lleida	Evaluación de condiciones capa límite marítima/terrestre y refracción atmosférica.

7. Informe de Pruebas y Verificación del Software

Ejecución integrada de la suite de pruebas del software realizada en el entorno sandbox del nodo. Todas las suites han sido ejecutadas y validadas obteniendo un resultado de **100% PASS (6/6 OK)**:

Suite de Software	Estado	Métricas y Validaciones Obtenidas
Hamming(7,4)	**PASS**	16/16 combinaciones de nibbles validadas + corrección de error de 1 bit.
CRC-16-CCITT	**PASS**	Cálculo determinista verificado (Hash de trama: 0x7D29).
Filtro Kalman Angular	**PASS**	Convergencia del vector de estado [θ=0.0282 rad, ω=0.0277 rad/s].
Triangulación ENU 3D	**PASS**	Cierre posicional exacto: R_1=7071.1m, R_2=7071.1m, gap_m = 9.09e-13m.
Exclusión Animal (H7)	**PASS**	Reglas de techo biológico validadas en todos los escenarios de prueba.
Filtro Ingreso ECEF	**PASS**	Procesado anomalous_node_01: RECHAZADO_INGRESO (h = -6116.66m).

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE SOFTWARE

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:
El software del Sistema NNC se encuentra plenamente operativo, verificado y conforme con los estándares de auditoría matemática WGS84, triangulación de mínimos cuadrados y cribado jerárquico H0–H7.